

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Sistema de Gestión de Lotes Farmacéuticos

David Peña · Sergio Velandia · Juan Bahos

1. Redacción clara y precisa del problema a resolver

1.1 Enunciado del problema

En las plantas farmacéuticas grandes de producción en Colombia, los procesos de gestión del ciclo de vida de un lote farmacéutico, que comprenden la disponibilidad de materias primas, la fabricación, el control de calidad, la validación documental y la liberación formal, se llevan a cabo de manera fragmentada, con sistemas no integrados y con una dependencia significativa de procesos manuales.

Esta situación obliga al Director Técnico, principal responsable legal y sanitario de la liberación de lotes, a consolidar manualmente información proveniente de múltiples fuentes y sistemas; como Fomplus, registros físicos y hojas de cálculo, antes de poder tomar decisiones de liberación. El resultado es un proceso lento, propenso a errores humanos, con trazabilidad incompleta y con alta vulnerabilidad ante auditorías regulatorias del INVIMA.

1.2 Delimitación del problema

El problema se delimita al ciclo de vida interno del lote dentro de la planta de producción, desde la verificación de materias primas hasta la firma de liberación. No incluye la distribución del producto terminado, la gestión de pacientes ni la relación con canales de venta. Tampoco contempla la construcción de laboratorio de análisis propio, la migración total a SAP ni el control sobre decisiones externas del INVIMA, los cuales han sido explícitamente identificados como elementos fuera del alcance del proyecto.

2. Justificación técnica y social

2.1 Justificación técnica

Los batch records, fórmulas y órdenes de producción se validan manualmente, lo que consume entre 1 y 2 horas diarias del Director Técnico en revisión documental. Según GMP Pros (2025), los errores humanos representan aproximadamente el 50% de todas las discrepancias en batch records farmacéuticos, y las plantas que operan con registros en papel presentan tasas de éxito a primera revisión del 60-70%, frente al 85-95% que logran las plantas con sistemas electrónicos integrados.

La planta opera con sistemas no integrados: el inventario no está sincronizado con producción, y los resultados de análisis de laboratorio externo deben ingresarse manualmente al sistema. Esto genera inconsistencias en los datos que el Director Técnico recibe y lo obliga a corroborar la información dos veces antes de actuar, duplicando el tiempo invertido en cada ciclo de liberación.

La liberación de lotes se realiza actualmente mediante firma física, lo que impide la trazabilidad digital del acto de aprobación e introduce demoras en el proceso. La ausencia de una bitácora digital auditable deja al descubierto el historial de eventos de cada lote, generando vulnerabilidad técnica en auditorías regulatorias.

2.2 Justificación social

La correcta trazabilidad y validación de los lotes farmacéuticos es un requisito fundamental para garantizar que los medicamentos que llegan al paciente cumplen con las especificaciones establecidas. Un lote liberado con información incompleta o equivoca puede implicar medicamentos que pongan en riesgo la salud de la población. Según la literatura especializada (PMC/NCBI, 2015), los retiros de lotes del mercado generan interrupciones graves en la cadena de suministro y daño directo a los pacientes que dependen de esos medicamentos.

El Director Técnico carga con una responsabilidad legal significativa y trabaja bajo condiciones de alta presión informacional. La fragmentación de los sistemas genera angustia y sobrecarga, al depender de información que

no siempre es confiable o está actualizada. Un sistema integrado no solo mejora la eficiencia operativa, sino que reduce el estrés asociado a la toma de decisiones críticas con información incompleta.

Colombia es el cuarto mercado farmacéutico de Latinoamérica. Fortalecer las capacidades tecnológicas de las plantas productoras locales contribuye a la competitividad del sector, reduce la dependencia de importaciones (actualmente superiores al 80% de los insumos) y posiciona al país para responder con mayor resiliencia a las demandas del mercado nacional e internacional.

3. Análisis de factores de impacto

Los siguientes factores representan el impacto directo del problema sobre las operaciones cotidianas de la planta:

Factor	Situación actual	Impacto estimado
Tiempo de revisión de batch records	1-2 horas diarias manuales por el Director Técnico	Pérdida de productividad; demora en liberación de lotes
Tasa de error en validación documental	50% de incongruencias por culpa de errores humano	Reprocesos, retención de lotes, costos adicionales
Trazabilidad del lote	Fragmentada entre sistemas no integrados	Vulnerabilidad ante auditorías; riesgo de sanciones INVIMA
Firma de liberación	Firma física; proceso lento y no trazable digitalmente	Demoras en el ciclo de liberación; falta de evidencia digital
Integración de resultados externos	Ingreso manual al sistema	Riesgo de errores de transcripción; retrasos por laboratorio externo
Inventario	Inconsistente y desincronizado con producción	Compras urgentes frecuentes; posibles paros de línea